

ADENDA COMPLEMENTARIA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MARGARITA SOLAR SPA

NUEVA CENTRAL SOLAR
FOTOVOLTAICA MARGARITA

ANEXO 1:
ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:



MARZO

2021

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETIVOS.....	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA	7
4.1	DEFINICIONES	7
4.1.1.	FLORA.....	7
4.1.2.	VEGETACIÓN	7
4.2	APROXIMACIÓN METODOLÓGICA.....	7
4.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:	8
4.4	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
4.5	PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EN TERRENO.....	9
4.6	DESARROLLO DE TRABAJOS EN TERRENO MEDIANTE MUESTREOS.....	12
4.7	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN GABINETE	16
5	RESULTADOS.....	20
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	20
5.2	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	20
5.3	FLORA	27
5.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	30
5.5	TIPO BIOLÓGICO	30
5.6	ESTADO DE CONSERVACIÓN	30
5.7	LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.....	30
	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008.....	30
	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	31
	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN.....	31
6	CONCLUSIONES	32
7	BIBLIOGRAFÍA	33

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Área de Influencia	6
Figura 2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia.	21
Figura 3. Fisionomía de Terrenos Agrícolas campañas terreno 1 y 2	22
Figura 4. Fisionomía de Terrenos Agrícolas campañas terreno 3.....	23
Figura 5. Fisionomía de Pradera de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Plantago lanceolata</i> campañas terreno 1 y 2.....	24
Figura 6. Fisionomía de Pradera de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Plantago lanceolata</i> campaña terreno 3.....	24
Figura 7. Fisionomía de Otras arborescentes.	25
Figura 8. Fisionomía de Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> campañas terreno 1 y 2	26
Figura 9. Fisionomía de Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> campaña terreno 3	26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	9
Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora”	13
Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes	14
Tabla 4. Categorías de altura empleadas para la vegetación	14
Tabla 5. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	15
Tabla 6. Categorías de grado de intervención registradas para las formaciones relevadas	15
Tabla 7. Comunidades y especies representativas del Bosque esclerófilo costero.	20
Tabla 8. Superficie y representación porcentual de los distintos tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.....	21
Tabla 9. Especies registradas en el área de influencia.....	27
Tabla 10. Flora registrada en terreno asociada a los Puntos de muestreo.	28
Tabla 11. Coordenadas de los Puntos de muestreo.	29

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento contiene la Caracterización Ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del proyecto Nueva Central Solar Fotovoltaica Margarita, según el Decreto Supremo N° 95 del año 2001 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”.

La Nueva Central Solar Fotovoltaica Margarita, se encuentra emplazada en la comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal, en la Región de O’Higgins, y tiene como objetivo la generación eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos, para posteriormente evacuarla a la red de distribución.

Margarita Solar SpA, propone construir y operar una instalación generadora de electricidad empleando tecnología solar fotovoltaica, compuesta por 27.972 paneles solares de 400 Wp cada uno, de esta forma la Nueva Central Solar Fotovoltaica Margarita alcanzará 11,188 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a tres inversores, cuyas potencias nominales individuales asciende a 3,0 MW nominal, de esta manera el proyecto evacuará 9 MWn de potencia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, permite la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto, así como también puede incidir en la ubicación y/o ocupación de áreas por parte de las obras del proyecto.

Este documento a considerado los resultados obtenidos en tres campañas de terreno realizadas los días 10 de marzo, 12 de mayo y 27 de noviembre del 2020. Las labores de terreno se orientaron en la identificación y descripción de las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia, donde además se identificó la flora vascular que compone las formaciones vegetales.

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre”, documento G-PR-GA-002 - versión 2 (SAG, 2010); Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres En el SEIA; Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y la Guía Para Permisos Ambientales Sectoriales.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Caracterizar los distintos tipos de recubrimientos del suelo que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de flora que componen las formaciones vegetales dentro de cada tipo de recubrimiento del suelo.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N°701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, SITIOS RAMSAR, ENTRE OTROS LUGARES DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN NATURAL.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

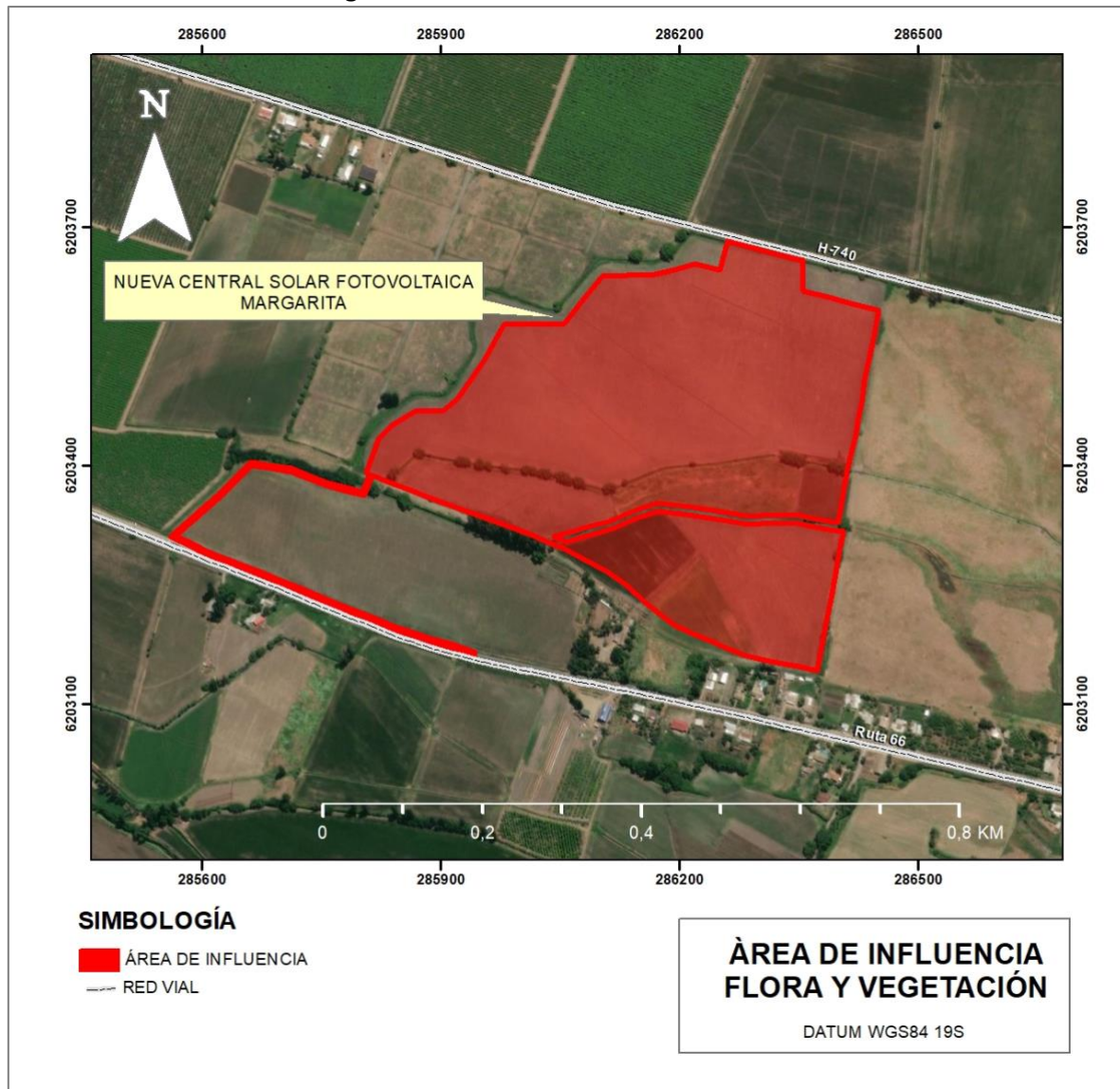
La definición del área de influencia del proyecto, para el componente ambiental Flora y vegetación terrestre, toma como base la Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En este documento se hace referencia al área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (Artículo 2 del DS 40, 2012).

El área de influencia se determina y justifica considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto (obras temporales, líneas de tensión, caminos, paneles, etc.). Es decir, el área de influencia del proyecto se define como el área en donde se contempla la potencial afectación (corta, pérdida y/o modificación de la vegetación y de la flora vascular que la compone) para la construcción y posterior operación del proyecto.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

La superficie del área de influencia para el componente ambiental Flora y Vegetación terrestre es de 19,81 ha considerado la totalidad de la superficie demarcada por el cerco perimetral del proyecto.

Figura 1. Ubicación del Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

4 METODOLOGÍA

La metodología considerada para la elaboración de la siguiente caracterización ambiental se compone de dos elementos centrales: La definición de flora y vegetación para efectos del presente anexo y la aproximación metodológica para determinar los puntos de muestreo, y la obtención de resultados.

4.1 Definiciones

Se presentan las definiciones de conceptos relativos al componente flora y vegetación, necesarios para contextualizar la descripción metodológica y de la presente línea de base.

4.1.1. Flora

Se entenderá para fines de este estudio como flora del área de influencia, al conjunto de especies vegetales presentes en el área estudiada, caracterizadas taxonómicamente. Cada especie es individualizada tanto por sus atributos biológicos y otros tales como su estado de conservación u origen biogeográfico.

4.1.2. Vegetación

Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Etienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies *in situ*. De acuerdo con esto es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceos, leñosos bajos (arbustivo), leñosos altos (arbóreo) y suculentos.

4.2 Aproximación metodológica

El estudio de la vegetación se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF, 2011); la que se fundamenta, a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales y que usa el concepto de formación definido por Godron *et al.*, (1968), permite evaluar aquellos elementos que presentan una mayor probabilidad de recibir efectos del proyecto. Lo anterior, considerando que las variables de altura y cobertura son de relevancia dada la tipología de proyecto a evaluar.

A continuación, se detallan las actividades principales asociadas a la implementación de la aproximación metodológica.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

4.3 Procedimiento de trabajo:

Para describir y analizar la vegetación y flora presente en los diferentes ecosistemas, se siguieron las siguientes etapas:

Revisión bibliográfica

Planificación del trabajo en terreno:

- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo, donde se realizaron tres campañas: La primera de verano, segunda de otoño y tercera en primavera (10 de marzo, 12 de mayo y 27 de diciembre del 2020):

- Inventario de flora
- Levantamiento de vegetación

Análisis de información en gabinete:

- Análisis de flora
- Denominación final de las formaciones

4.4 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica comprendió cuatro tipos generales de información: primero la compilación de la información de la vegetación de Chile y de regiones específicas, para lo cual se consideró entre otros los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Un segundo tipo de búsqueda analizó la información de coberturas que entrega el Catastro y evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, complementado con la información bibliográfica descriptiva de los recursos vegetacionales en Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999; CONAF, 2011) y las actualizaciones posteriores.

El tercer tipo de información analizada corresponde a la revisión de antecedentes de la flora, en la que concurren numerosos autores, tales como, Benoit, 1989 y Zuloaga et al. (2008).

El cuarto tipo de búsqueda de información se realizó investigando en distintos proyectos que han sido sometidos al Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el visor de proyectos <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos>, y que tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

4.5 Planificación del trabajo en terreno

La planificación en gabinete del trabajo de terreno consistió en generar la mejor información para diseñar las visitas específicas a la zona en que se emplazará el proyecto. Para ello se consideró el desarrollo de la fotointerpretación y área de representación cartográfica en un buffer de 50 metros de las obras asociadas, para definir unidades homogéneas con el objetivo de establecer puntos de muestreo y la cartografía de apoyo al trabajo de terreno.

a) Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación o análisis visual se ejecutó en base al recubrimiento del suelo¹, usando las ortofotos disponibles en ArcMap (ArcGis 10.3). Adicionalmente se trabajó con Google Earth como herramienta de apoyo. Por sus resoluciones, todas estas imágenes permiten representar cartográficamente los objetos, en forma adecuada en escala 1:10.000 o 1:5.000.

La fotointerpretación se realizó en forma visual trabajando directamente en formato digital, en una escala de 1:4.000, usando las categorías de recubrimiento del suelo, modificadas de CONAF – CONAMA – BIRF (1999) y CONAF (2011).

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, resultantes de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
1	Infraestructura	-
	1.1 Infraestructura habitacional	-
	1.2 Infraestructura vial	-
2	Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas
3	Praderas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Herbazal
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso

¹Se emplea el término “Recubrimiento del suelo” para distinguirlo de “Uso del suelo” que corresponde a un componente ambiental específico del presente estudio. El recubrimiento del suelo involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas de cultivo, bosques, plantaciones forestales, entre otros).

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	Otras arborescentes
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.4	Vega
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1 Lagos, lagunas, embalses	-
	9.2 Océano	-
	9.3 Ríos	-
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1 Borde costero	-
	10.2 Cajas de río	-
	10.3 Cumbres, afloramientos rocosos	-

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

- *Infraestructura*: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales. Además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- *Terrenos de uso agrícolas*: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico están siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- *Pastizales*: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%:
 - *Pastizal perenne*: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomatozas frecuentemente de la familia Poaceae, generalmente tienen un uso de pastoreo de ganado (ovino, equino y/o caprino).
 - *Herbazal*: Dentro del área de estudio, dice relación con comunidades de especies herbáceas (principalmente) que se desarrollan en las orillas de canales de regadío.
- *Matorrales*: Recubrimiento del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - *Matorral*: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el de arbustos puede variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

- *Matorral arborescente*: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.

- *Bosque nativo*: Formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas.

Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, Decreto Ley 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo:

Bosque adulto: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración. Se diferencian los bosques adultos de *Acacia caven*, los cuales generalmente forman “Espinales” puros (homogéneos) o con especies acompañantes en el estrato arbóreo, pero sin tomar mayor relevancia.

Bosque Renoval: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Bosque adulto renoval (mixto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semidenso y denso (Ej.: Bosque renoval denso). Se ha mantenido los términos “denso” o “semidenso” de la metodología COT y del Catastro del Bosque Nativo, aun cuando se refiere a cobertura y no a densidad de individuos *sensu stricto*.

- *Plantación*: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- *Otras Arborescentes*: Formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas (ej. *Salix viminalis*, *Salix fragilis*, *Populus spp*, y *Acacia melanoxylon*), comunes en los bordes de ríos, áreas antropizadas y quebradas. También se incluyen otros tipos de vegetación, como cortavientos de árboles en los límites prediales.
- *Humedales*: Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- *Hualve*: Bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- *Vegas*: Constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), ubicadas en sitios húmedos, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- *Humedales ribereños*: Son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), en el proyecto corresponden a ambientes adyacentes a ríos y arroyos en los que dominan principalmente especies herbáceas y arbóreas adaptadas a condiciones de humedad ribereña.
- *Cuerpos de Agua*: Curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- *Áreas desprovistas de vegetación*: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos, cumbres, afloramientos rocosos e infraestructura vial.

b) *Generación de cartografía para el trabajo en terreno*

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de cartografía de trabajo en terreno, los que variaron entre escala 1:10.000 y 1:5.000 dependiendo de la complejidad del área representada. Estos incluyeron la imagen satelital pancromática de fondo, y el contorno de las unidades fotointerpretadas. Durante los muestreos, estas fueron usadas para marcar los puntos de verificación y validación, como también las unidades ya validadas, además de hacer las correcciones correspondientes cuando se detectaron errores en la definición realizada en gabinete.

4.6 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos

Durante las actividades propias del trabajo en terreno se recopiló información florística, mediante inventarios sobre parcelas con cuantificaciones utilizando el método de Braun-Blanquet en una escala modificada y de vegetación, mediante el método COT.

a) *Inventario de Flora*

Al mismo tiempo en que se describen las formaciones vegetacionales, se realizaron parcelas para el muestreo de flora. El tipo de parcelas utilizadas depende del tipo de formación vegetal que se esté levantando. Es así como, se realizaron parcelas de 5 x 5 m (25 m²) para las formaciones herbáceas, para las formaciones arbustivas se usó parcelas de 10 x 10 (100 m²) y para las formaciones boscosas se usó parcelas de 20 x 25 m (500 m²).

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

En cada parcela se procedió a inventariar la flora vascular presente. Se generó un listado con todas las especies presentes de todos los tipos biológicos. En estos listados se registró el nombre científico de la planta y se le adjudicó una categoría de abundancia por medio de una escala modificada de Braun-Blanquet (1979), ver Tabla 2. Las especies que no se pudieron identificar *in situ*, fueron recolectadas para posteriormente ser reconocidas en gabinete. Las muestras botánicas recolectadas fueron etiquetadas y prensadas para su mejor conservación y posterior identificación.

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora”

Código	Abundancia
R	1 individuo
+	2 - 5 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

b) *Levantamiento de vegetación*

El levantamiento de la información para describir la vegetación consideró el desarrollo de muestreos según el método COT. El levantamiento consideró el grado de intervención de la formación vegetal como dato relevante en su caracterización.

b.1) *Muestreo*

La técnica de muestreo considerada corresponde al tipo de muestreo preferencial y dentro de éste al subtipo estratificado (Matteucci y Colma, 1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en unidades consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios que se definen en la fotointerpretación realizada. A su vez, la fotointerpretación permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado como el adoptado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas y heterogéneas. En este sentido, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación según criterios señalados anteriormente para realizar la clasificación. Este tipo de muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio en términos que incrementa la precisión de las estimaciones. Además, es posible adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato que señala la COT y permite no sumar errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o submuestreo de los estratos más grandes, tal como el tipo aleatorio.

Considerando lo anterior, el muestreo de terreno consideró el visitar la mayor extensión posible del área de localización del trazado de las obras del proyecto. En estas visitas se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

El trabajo consistió en una combinación de puntos georreferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área localización del trazado.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Se accedió a cada una de las formaciones seleccionadas, en puntos cuyas coordenadas UTM fueron previamente definidas y cargadas en navegador GPS. En caso de no poder acceder al punto exacto, se realizó en muestreo en un punto análogo cercano. Adicionalmente, se efectuaron puntos adicionales de muestreo en la medida que lo sugería la variabilidad ambiental verificada en terreno.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación, cobertura y altura, grado de intervención y especies dominantes. Para la estratificación se usó los cuatro tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codificó de acuerdo con la metodología de COT, señalada por Etienne y Prado (1982), (Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Trifolium repens</i> : tr
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Podanthus mitiqui</i> : Pm
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i> : eCh

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4.

Tabla 4. Categorías de altura empleadas para la vegetación

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo)	2
> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6
8,0 – 12,0 (leñoso alto)	7
12,0 – 20,0 (leñoso alto)	8
20,0 – 32,0 (leñoso alto)	9
>32,0 (leñoso alto)	10

Fuente: Etienne y Prado (1982).

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva (leñoso alto y leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. Para los pastizales se describió la composición florística dominante; de igual manera para zonas de uso agrícola se describió los principales cultivos.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

La Tabla 5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología empleada.

Tabla 5. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura (%)	Cobertura	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

b.2) Grado de Intervención

También se recogió la información respecto del grado de intervención del punto de muestreo, utilizando las categorías que se indican en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de grado de intervención registradas para las formaciones relevadas

Grado de intervención	Índice
Vegetación en estados sucesionales tardíos, o sujetos al régimen natural de perturbaciones, sin intervención humana.	1
Vegetación en estados sucesionales intermedios por causas naturales, y/o antropogénicas, sin manejo aparente.	2
Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado	3
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	4
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
Cultivos perennes de riego	6
Cultivos intensificados	7
Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	9

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las categorías 1 y 2 son denominadas originalmente como vegetación clímax y peniclímax (Etienne y Prado, 1982). No obstante, estos conceptos han sido puestos en duda por numerosos autores (ej. Connel y Slatyer, 1977; Armesto y Pickett, 1985; Begon et al., 1996), que señalan la dificultad de encontrar clímax estables en la naturaleza, ya sea por condiciones geográficas, razones autoecológicas, o perturbaciones antrópicas. En este sentido, se prefirieron los términos relacionados al estado sucesional y origen del régimen de perturbaciones observables, los que

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

permiten distinguir para el caso de la vegetación natural, distintas condiciones de desarrollo, con implicancias comunitarias y de calidad de hábitat.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal relevada fue fotografiada, registrándose el número de fotografía para cada unidad.

Durante los desplazamientos se realizaron observaciones de la vegetación presente en términos fisionómicos, comparando con la información cartográfica de referencia, realizando las anotaciones y ajustes correspondientes.

4.7 Análisis de la información en gabinete

c) *Análisis de flora*

c.1) *Tipo biológico*

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados fueron:

- **Árbol (leñoso alto):** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbusto (leñoso bajo):** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a dos metros. Además, se incluyen en el tipo biológico arbustivo a las especies leñosas con hábito de trepadoras, y a las sufrútices (plantas leñosas sólo en su parte basal).
- **Hierbas (herbáceo):** Plantas que no forman tallo leñoso por lo que en general no alcanzan grandes alturas. Se precisa cuando corresponde si se trata de plantas epífitas y trepadoras no leñosas.
- **Suculentas (suculento):** Plantas correspondientes a cactáceas y bromeliáceas.
- **Parásitas:** Plantas que viven a expensas de otras, es decir, no producen su propio alimento. En esta sección se incluyen también las hemiparásitas que son plantas que producen parte de su alimento.

c.2) *Origen biogeográfico*

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies originarias de Chile que crecen naturalmente también en territorio de países vecinos.
- **Endémicas:** especies originarias de Chile que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.
- **Alóctonas:** son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y cultivadas y/o asilvestradas en el país.

c.3) *Estado de conservación*

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

d) *Análisis de la información de la vegetación*

d.1) *Denominación final de las formaciones*

En el caso del presente estudio, la denominación final de las formaciones varía de acuerdo al tipo biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como pastizales perennes, terrenos agrícolas y vegas; mientras que, en el caso de las formaciones arbustivas, son descritas como matorrales y matorrales arborescentes, indicando cobertura y especies dominantes.

Las formaciones arbóreas fueron descritas como bosques según el tipo de vegetación al que pertenece (caducifolio y siempreverde), y también como plantaciones y otras arborescentes; la cobertura y las especies dominantes. Los bosques se describen como: “bosque renoval semidenso de *Acacia caven*”.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy abierta), su comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto.

Los siguientes constituyen algunos ejemplos comparativos entre la nomenclatura establecida en la metodología COT, la usada en el catastro del bosque nativo y la empleada en el presente estudio:

- Nomenclatura COT : Formación herbácea muy clara (H₃).

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Pradera.

Nomenclatura proyecto : Pastizal perenne de *Hypochaeris radicata* (H₃).
- Nomenclatura COT : Formación leñosa baja clara (LB₃).

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Matorral.

Nomenclatura proyecto : Matorral abierto de *Colletia spinosa* (LB₃).
- Nomenclatura COT : Formación leñosa alta poco densa (LA₅).

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Renoval semidenso.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

4. Nomenclatura proyecto : Bosque renoval semidenso de *Lithrea caustica* (LA₅).

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes Bibliográficos

Según Gajardo (1994), el área de influencia del proyecto se establece sobre la formación vegetal **“Bosque esclerófilo Costero”**, corresponde a un bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. La Tabla 7 muestra las comunidades vegetacionales y las especies más representativa de cada unidad.

Tabla 7. Comunidades y especies representativas del Bosque esclerófilo costero.

Comunidad vegetacional	Especies representativas
<i>Beilshmedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	<i>Beilshmedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i> -
<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i>	<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Schinus latifolius</i>
<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>	<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i> - <i>Maytenus boaria</i>
<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>	<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>	<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
<i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>	<i>Colliguaja odorifera</i> - <i>Retanilla trinervia</i>

Fuente: Gajardo, 1994.

Según la descripción que realiza Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetación de Chile”, el área de influencia está inserta en el Piso Vegetacional **“Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”**, el que corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

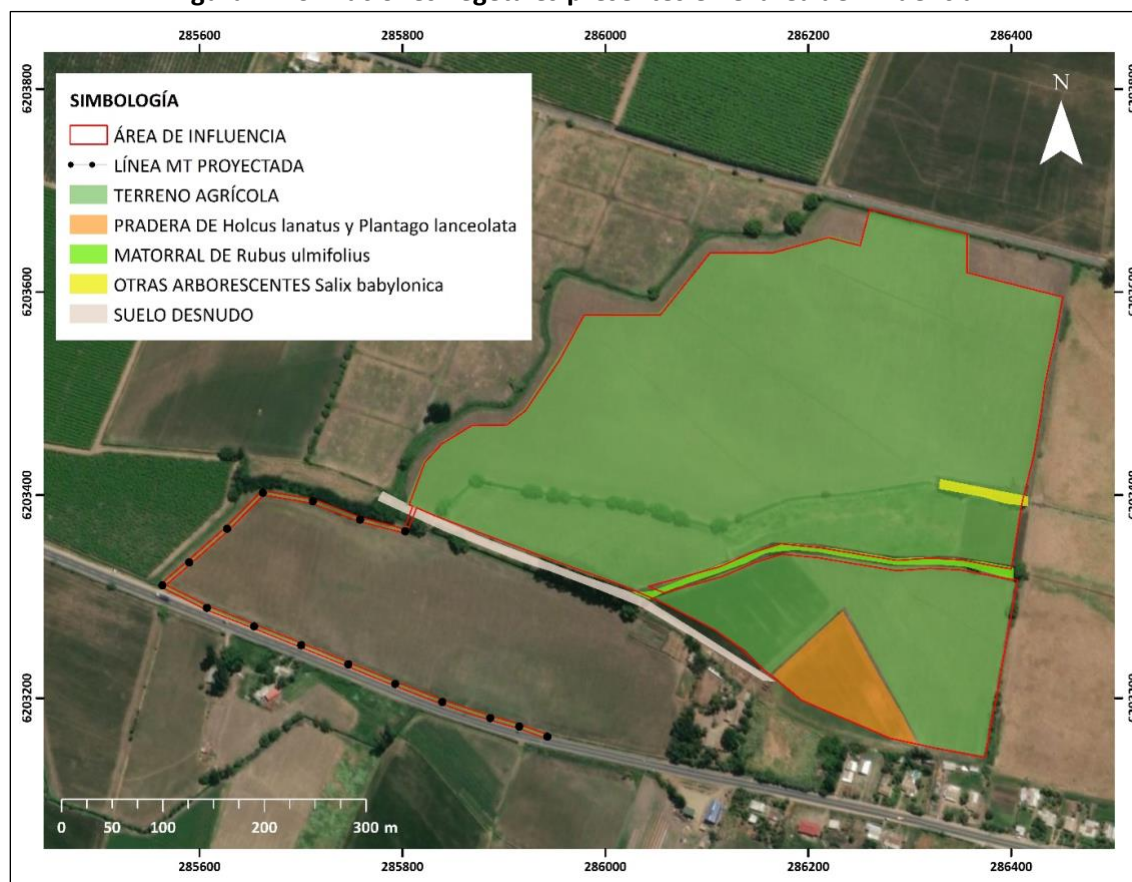
5.2 Recubrimiento del suelo

El área de influencia del proyecto se encuentra inserta en una matriz de terrenos agrícolas, los cuales han sido ampliamente intervenidos, destinados por décadas a esta actividad. Dentro del área de

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

influencia se desarrollan cuatro tipos de Recubrimiento de Suelo: Terrenos agrícolas, Pradera, Otras arborescentes y Matorrales.

Figura 2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

La superficie que cubre cada formación vegetal se expone en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Superficie y representación porcentual de los distintos tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Recubrimiento del suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	18,83	94,3
Pradera	Pradera de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Plantago lanceolata</i>	0,79	4
Otras arborescentes	Otras arborescentes de <i>Salix babylonica</i>	0,1	0,5
Matorrales	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,24	1,2
Total general		19,96	100

Fuente: Elaboración propia.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Terrenos agrícolas

Corresponden a suelos que están destinados a ser usados en la agricultura intensiva. Al momento de las dos primeras visitas estas superficies estaban cubierta por remanentes de *Zea maiz* (maiz), debido a que recientemente había sido cosechada y se encontraba ramoneada por pastoreo equino al momento de las dos primera campañas. Para la fecha de la tercera campaña (27/11/20), esta área se encontraba cultivada con trigo (*Triticum spp*).

Además, en esta formación es posible encontrar las especies herbáceas *Gunnera magellanica* (pangue enano), *Senecio vulgaris* (hierba cana) y *Sisymbrium irios*, entre otras. La superficie que abarca esta formación vegetal es de 18,83 ha.

Figura 3. Fisionomía de Terrenos Agrícolas campañas terreno 1 y 2



Fuente: Registros de terreno

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Figura 4. Fisionomía de Terrenos Agrícolas campañas terreno 3



Fuente: Registros de terreno

Pradera perenne de *Holcus lanatus* y *Plantago lanceolata*

Pradera perenne compuesta por *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Plantago lanceolata* (siete venas) con coberturas que varían entre el 25 a 50% y 10 a 25% respectivamente. Además, las especies *Verbena litoralis* (verbena) y *Rumex crispus* (vinagrillo) son especies acompañantes.

La superficie de esta formación es de 0,79 ha y representa el 4% del total de la superficie. La fisionomía de esta formación se observa en la Figura 5.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Figura 5. Fisionomía de Pradera de *Holcus lanatus* y *Plantago lanceolata* campañas terreno 1 y 2



Fuente: Registros de terreno.

Figura 6. Fisionomía de Pradera de *Holcus lanatus* y *Plantago lanceolata* campaña terreno 3



Fuente: Registros de terreno.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Otras arborescentes

Formación vegetal compuesta por especies del tipo biológico arbóreo, tales como, *Salix babylonica* (sauce llorón) y *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia). Se definen como formaciones lineares y de pequeña superficie, siendo usadas como para separar potreros y/o predios.

La superficie de esta formación vegetal es de 0,1 ha. La fisionomía de esta formación se observa en la siguiente Figura.

Figura 7. Fisionomía de Otras arborescentes.



Fuente: Registros de terreno.

Matorrales de *Rubus ulmifolius*

Formación vegetal con fisionomía de matorral, en donde domina el estrato arbustivo compuesto por *Rubus ulmifolium* (zarzamora) con coberturas que varían de 75 a 100% del recubrimiento del suelo, con alturas que generalmente superan los dos metros dominando en todo el estrato, sobre este arbusto se puede encontrar en ciertos puntos *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Convolvulus arvensis* (correhuela). El estrato herbáceo dentro de esta formación es escaso, desarrollándose solo en la periferia de esta y/o en lugares en donde no hay *R. ulmifolium* (zarzamora). Otras especies que se desarrollan en esta formación vegetal son: *Galega officinalis* (pacoyuyo) y *Holcus lanatus* (pasto miel). La superficie de esta formación es de 0,24 ha.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Figura 8. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius* campañas terreno 1 y 2



Fuente: Registros de terreno.

Figura 9. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius* campaña terreno 3



Fuente: Registros de terreno.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

5.3 Flora

Durante campañas de terreno realizadas el 10 de marzo, 12 de mayo y 27 de noviembre del 2020, se registraron un total de 48 especies de flora vascular. La mayoría de las especies pertenecían a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 35 especies, de las cuales la familia con mayor representatividad es Asteraceae con nueve especies, seguidas por Polygonaceae y Plantaginaceae con tres especies cada una.

Tabla 9. Especies registradas en el área de influencia.

División	Familia	Genero	Nombre científico	Nombre común
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Amaranthaceae	Amaranthus	Amaranthus hybridus	Bledo
	Apiaceae	Conium	Conium maculatum L.	Cicutu
	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre
	Asteraceae	Centaurea	Centaurea melitensis	Abrepuños
	Asteraceae	Lapsana	Lapsana communis	Lapsana
	Asteraceae	Madia	Madia sativa	Meloza
	Asteraceae	Taraxacum	Taraxacum officinale	Diente de león
	Asteraceae	Bidens	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sheff	Falso té
	Asteraceae	Cirsium	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro
	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco
	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana
	Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta spicata	Peludilla
	Brassicaceae	Coronopus	Coronopus didymus (L.) Smith	Mastuerzo
	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium irio</i> L.	-
	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela
	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	core-core
	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium core-core</i> Steud	Core-core
	Gunneraceae	Gunnera	<i>Gunnera magellanica</i> Lam	Pangue enano
	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral
	Mimosaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Mol). Mol	Espino
	Myrtáceas	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto
	Papilionaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Pacoyuyo
	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete Venas
	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor
	Plantaginaceae	Veronica	<i>Veronica arvensis</i> L.	Verónica
	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.	Quilo (Mollaca)
	Polygonaceae	Polygonum	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo de agua
	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza
	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora
	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato
	Salicaceae	Salix	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón
	Solanaceae	Datura	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico
	Urticaceae	Urtica	<i>Urtica urens</i>	Ortiga
	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena
Magnoliopsida (Monocotiledóneas)	Juncaceae	Juncus	<i>Juncus procerus</i> E. Mey	Junco
	Poaceae	Aira	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Aira
	Poaceae	Holcus	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

División	Familia	Genero	Nombre científico	Nombre común
	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i> L.	Culebra
	Poaceae	Triticum	<i>Triticum spp</i>	Trigo
	Poaceae	Avena	<i>Avena fatua</i>	Avena cimarrona
	Poaceae	Lolium	<i>Lolium multiflorum</i>	Vallica
	Poaceae	Lolium	<i>Lolium perenne</i>	Vallica
	Poaceae	Poa	<i>Poa annua</i>	Pasto de invierno
	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje
	Poaceae	Agrostis	<i>Agrostis tenuis</i>	Agrostis
	Typhaceae	Typha	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Totora

Fuente: Elaboración a partir de datos levantados en terreno.

En la Tabla 10 se observa la riqueza florística de las especies registradas en los 15 puntos de muestreos.

Tabla 10. Flora registrada en terreno asociada a los Puntos de muestreo.

Especie/Punto de muestreo	CAMPAÑA 1					CAMPAÑA 2					CAMPAÑA 3				
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
<i>Acacia caven</i>					p									p	p
<i>Aira caryophylla</i>									p						
<i>Agrostis tenuis</i>														p	p
<i>Amaranthus hybridus</i>															p
<i>Avena barbata</i>														p	
<i>Avena fatua</i>											p	p	p		
<i>Bidens aurea</i>			p	p										p	p
<i>Centaurea melitensis</i>												p		p	
<i>Cirsium vulgare</i>						p		p	p					p	p
<i>Conium maculatum</i>	p	p	p		p	p			p		p			p	
<i>Convolvulus arvensis</i>				p											
<i>Coronopus didymus</i>															p
<i>Datura stramonium</i>	p											p	p		
<i>Daucus carota</i>					p										p
<i>Eucalyptus globulus</i>		p						p							
<i>Galega officinalis</i>		p	p	p		p	p		p					p	
<i>Galium aparine</i>								p							
<i>Gamochaeta spicata</i>														p	
<i>Geranium berteroanum</i>	p											p			
<i>Geranium core-core</i>						p			p						
<i>Gunnera magellanica</i>	p										p	p			
<i>Holcus lanatus</i>	p	p	p	p	p	p	p		p		p	p		p	p
<i>Hordeum murinum</i>								p							
<i>Hypochaeris radicata</i>	p				p	p	p	p				p		p	p
<i>Juncus procerus</i>					p		p								
<i>Lapsana communis</i>														p	p
<i>Lolium multiflorum</i>												p	p		

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Especie/Punto de muestreo	CAMPAÑA 1					CAMPAÑA 2					CAMPAÑA 3				
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
<i>Lolium perenne</i>														p	
<i>Madia sativa</i>															p
<i>Maytenus boaria</i>					p				p						
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>				p		p		p						p	p
<i>Plantago lanceolata</i>					p	p								p	
<i>Plantago major</i>							p							p	p
<i>Poa annua</i>													p	p	
<i>Polygonum persicaria</i> L			p												
<i>Rubus ulmifolius</i>		p	p	p		p		p							
<i>Rumex crispus</i>			p		p				p					p	
<i>Salix babylonica</i>		p	p		p				p						
<i>Senecio vulgaris</i>	p		p							p	p	p	p		
<i>Sisymbrium irio</i>	p		p			p						p	p	p	p
<i>Taraxacum officinale</i>													p		p
<i>Tristerix corymbosus</i>		p	p		p				p						
<i>Triticum spp</i>											p	p	p		
<i>Typha domingensis</i>			p												p
<i>Urtica urens</i>															p
<i>Verbena litoralis</i>					p	p	p							p	p
<i>Veronica arvensis</i>						p									
TOTAL GENERAL	8	8	12	6	12	12	6	8	10	1	6	11	8	20	18

Fuente: Elaboración a partir de datos levantados en terreno.

Las coordenadas UTM de los puntos de muestreo realizados en terreno se observan en la Tabla 11, las cuales se encuentran en Datum WGS84 Huso 19.

Tabla 11. Coordenadas de los Puntos de muestreo.

	Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Formación vegetal
CAMPAÑA 1	PM01	286.150	6.203.469	Terreno agrícola
	PM02	285.995	6.203.310	Otras arborescentes
	PM03	286.050	6.203.583	Pradera
	PM04	286.358	6.203.650	Matorral
	PM05	286.358	6.203.360	Pradera
CAMPAÑA 2	PM01	285.669	6.203.426	Pradera
	PM02	286.341	6.203.359	Pradera
	PM03	285.995	6.206.309	Otras arborescentes
	PM04	286.063	6.203.376	Otras arborescentes
	PM05	285.839	6.203.425	Terreno agrícola
CAMPAÑA 3	PM01	285.975	6.203.581	Terreno agrícola
	PM02	285.786	6.203.470	Terreno agrícola

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

	Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Formación vegetal
	PM03	285.789	6.203.343	Terreno agrícola
	PM04	286.062	6.203.189	Pradera
	PM05	286.005	6.203.222	Pradera

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Origen biogeográfico

De las especies de flora vascular que se registraron en el área de influencia del proyecto, se puede establecer, según su origen biogeográfico, que el 80,9% corresponden a especies Alóctonas (23), mientras que las especies Nativas (9) alcanzan el 19,1% de participación.

5.5 Tipo biológico

El tipo biológico predominante en el área de influencia corresponde a las herbáceas, presentes con 39 especies, seguido por el Tipo biológico Arbóreas con cinco especies, el arbustivo con dos especies y una especie del tipo biológico parásitas correspondiendo a *Tristerix corymbosus* (quintral).

5.6 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.7 Legislación ambiental aplicable

Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no se identifican áreas de vegetación nativa ubicadas dentro del área del proyecto que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148₂.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151₃.

En relación a las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, se desarrollan dos especies clasificadas como especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS

²Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

³Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

DEL PAIS” sin embargo no se cumple con la condiciones mínimas que se mencionan en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley 20.283, por lo que no es pertinente presentar un Plan de Trabajo en Formaciones Xerofíticas.

Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149₄.

Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

El área de influencia está ubicada a 20 km al noreste del Parque Nacional Palmas de Cocalán, esta unidad está ubicada en la Región de O’Higgins, comuna de Las Cabras y fue creada el año 1989, cuenta con una superficie de 3.709 hectáreas, los cuales son de propiedad privada.

Además, en la Región de O’Higgins se emplaza la Reserva Nacional Río Los Cipreses. Esta Reserva fue creada el año 1985 mediante el DS N° 127 del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial en año 1986. Cuenta con una superficie de 36.882,5 hectáreas, y se encuentra distante a 80 km del área de influencia del Proyecto.

₄Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

6 CONCLUSIONES

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevaron a cabo tres (3) campañas de terreno ejecutadas en la temporada de verano, otoño y primavera del año 2020, en las cuales se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto realizándose 15 puntos de muestreo en las distintas formaciones vegetales presentes.

De las diferencias entre las tres campañas de terreno realizadas, se destaca que en la segunda de estas, se reconocieron 7 especies más que en la primera campaña, mientras que la tercera campaña permitió sumar 15 nuevas especies al listado florístico final. Las últimas 22 especies incluidas (segunda y tercera campaña) correspondieron a herbáceas y no involucran ningún tipo de cambio relevante al proyecto.

El área de influencia para la evaluación de este componente abarca una superficie de 19,81 ha. De la clasificación del recubrimiento del suelo, se han logrado identificar cuatro unidades diferentes. Principalmente, el área está cubierta por formaciones vegetales en donde domina el tipo biológico herbáceo, consistentes en terrenos agrícolas y praderas, con 18,83 ha y 0,79 ha, respectivamente.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 47 especies de flora vascular, 38 de las cuales son alóctonas y 9 nativas. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, la dominante corresponde a las herbáceas representadas por 39 especies, luego las arbóreas con cinco especies, seguido por las arbustivas con dos especies y finalmente por la especie parásita *Tristerix corymbosus* (quintral).

En el área prospectada no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Lo anterior es producto del alto grado de intervención antrópica que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agrícola sobre la vegetación incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos. En consideración a esto no se registraron áreas sensibles.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se concluye que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de influencia presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayor interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto alterará de manera muy poco significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

7 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Nº 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. Nº 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. Nº 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. Nº 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. Nº 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Margarita Solar SpA	ADENDA COMPLEMENTARIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MARGARITA		
	ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2021	Rev.: 0	

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Catorceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).